

Interrogation 1 (sujet droite)

10 septembre 2026

Exercice 1

Soit la suite (u_n) donnée par $u_0 = 5$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 3u_n - 9$.

1. Calculer u_1 et u_2 .
2. La suite (u_n) est-elle arithmétique ? géométrique ?
Justifier la réponse.

3. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{1}{2}3^n + \frac{9}{2}$.

4. Montrer que $u_{n+1} - u_n = 3^n$.

En déduire le sens de variation de la suite (u_n) .

1. On a $u_1 = 3u_0 - 9 = 15 - 9 = 6$ et $u_2 = 3u_1 - 9 = 18 - 9 = 9$.
2. Comme $u_1 - u_0 = 1$ et $u_2 - u_1 = 3$, la suite (u_n) n'est pas arithmétique.

Comme $\frac{u_1}{u_0} = \frac{6}{5}$ et $\frac{u_2}{u_1} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$, la suite (u_n) n'est pas géométrique.

3. Montrons par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{1}{2}3^n + \frac{9}{2}$.

- **Initialisation.** D'une part, $u_0 = 5$.

D'autre part, $\frac{1}{2} \times 3^0 + \frac{9}{2} = \frac{10}{2} = 5$.

On a bien $u_0 = \frac{1}{2} \times 3^0 + \frac{9}{2}$ et l'égalité est vraie pour $n = 0$.

- **Hérédité.** Soit $n \in \mathbb{N}$. On suppose que $u_n = \frac{1}{2}3^n + \frac{9}{2}$ et on montre que $u_{n+1} = \frac{1}{2}3^{n+1} + \frac{9}{2}$. On a les égalités suivantes.

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= 3u_n - 9 \\ &\stackrel{\text{HR}}{=} 3 \times \left(\frac{1}{2}3^n + \frac{9}{2} \right) - 9 \\ &= \frac{1}{2}3^{n+1} + \frac{27}{2} - 9 \\ &= \frac{1}{2}3^{n+1} + \frac{9}{2} \end{aligned}$$

L'égalité est aussi vraie pour $n + 1$.

Conclusion. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{1}{2}3^n + \frac{9}{2}$.

4. Soit $n \in \mathbb{N}$. On a

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2}3^{n+1} + \frac{9}{2} - \left(\frac{1}{2}3^n + \frac{9}{2} \right) = \frac{1}{2}3^{n+1} - \frac{1}{2}3^n = 3^n \left(\frac{1}{2} \times 3 - \frac{1}{2} \right) = 3^n > 0.$$

Comme $u_{n+1} - u_n \geq 0$, on en déduit que la suite (u_n) est strictement croissante.

Interrogation 1 (sujet gauche)

10 septembre 2026

Exercice 1

Soit la suite (u_n) donnée par $u_0 = 8$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 3u_n - 15$.

1. Calculer u_1 et u_2 .
2. La suite (u_n) est-elle arithmétique ? géométrique ?
Justifier la réponse.

3. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{1}{2}3^n + \frac{15}{2}$.

4. Montrer que $u_{n+1} - u_n = 3^n$.

En déduire le sens de variation de la suite (u_n) .

1. On a $u_1 = 3u_0 - 15 = 24 - 15 = 9$ et $u_2 = 3u_1 - 15 = 27 - 15 = 12$.

2. Comme $u_1 - u_0 = 1$ et $u_2 - u_1 = 3$, la suite (u_n) n'est pas arithmétique.

Comme $\frac{u_1}{u_0} = \frac{9}{8}$ et $\frac{u_2}{u_1} = \frac{12}{9} = \frac{4}{3}$, la suite (u_n) n'est pas géométrique.

3. Montrons par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{1}{2}3^n + \frac{15}{2}$.

- **Initialisation.** D'une part, $u_0 = 8$.

D'autre part, $\frac{1}{2} \times 3^0 + \frac{15}{2} = \frac{16}{2} = 8$.

On a bien $u_0 = \frac{1}{2} \times 3^0 + \frac{15}{2}$ et l'égalité est vraie pour $n = 0$.

- **Hérédité.** Soit $n \in \mathbb{N}$. On suppose que $u_n = \frac{1}{2}3^n + \frac{15}{2}$ et on montre que $u_{n+1} = \frac{1}{2}3^{n+1} + \frac{15}{2}$. On a les égalités suivantes.

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= 3u_n - 15 \\ &\stackrel{\text{HR}}{=} 3 \times \left(\frac{1}{2}3^n + \frac{15}{2} \right) - 15 \\ &= \frac{1}{2}3^{n+1} + \frac{45}{2} - 15 \\ &= \frac{1}{2}3^{n+1} + \frac{15}{2} \end{aligned}$$

L'égalité est aussi vraie pour $n + 1$.

Conclusion. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{1}{2}3^n + \frac{15}{2}$.

4. Soit $n \in \mathbb{N}$. On a

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2}3^{n+1} + \frac{15}{2} - \left(\frac{1}{2}3^n + \frac{15}{2} \right) = \frac{1}{2}3^{n+1} - \frac{1}{2}3^n = 3^n \left(\frac{1}{2} \times 3 - \frac{1}{2} \right) = 3^n > 0.$$

Comme $u_{n+1} - u_n > 0$, on en déduit que la suite (u_n) est strictement croissante.